

Aerophone AE-20 vs ASM Diosynth

Due filosofie opposte di fiato elettronico: un modulo ZEN-Core con la mappa tasti di un sax vero e un routing dei controller estremamente granulare, contro un vero sintetizzatore Hydrasynth con matrice di modulazione a 32 slot e controller gestuali — ma con la programmazione profonda spostata sul computer.

In breve

Dove vince l'AE-20

PUNTI FORTI MISURABILI

- **Mappa tasti da sax completa:** entrambe le tavole per i mignoli (G#/C#/B/B^b e E^b/C), chiavi di palmo, chiavi laterali, F frontale.
- **Routing dei controller senza rivali:** fino a 8 funzioni sul fiato, 4 per morso giù e 4 per morso su, con min/max in ingresso e uscita, latch/momentary e 12 curve — *per ogni* assegnazione.
- **4 parti** (una batteria) con split per tasto, velocity e X-Fade; **4 partial** per tone.
- **Catena effetti molto più ampia:** 1 MFX per tone + 1 IFX di scena + chorus, delay e reverb dedicati con tipi multipli.
- **Armonizzatore fino a 4 voci**, drone, unisono, 8 modi di diteggiatura + diteggiature utente.
- **Backup e import su chiavetta USB**, import di SOUND PACK ZEN-Core.

Dove vince il Diosynth

PUNTI FORTI MISURABILI

- **È un vero sintetizzatore:** motore Hydrasynth con 2 oscillatori WaveScan, 219 forme d'onda, 16 modelli di filtro (incluso il vowel filter), noise con morphing filter.
- **Matrice di modulazione a 32 slot, 5 LFO** con modi step-sequencer e **5 inviluppi** con modi loop.
- **Growl come funzione di sistema** (ring mod con terzo oscillatore) assegnabile a pad, gyro o joystick.
- **Controller gestuali:** joystick XY, 2 pad sensibili alla pressione, 3 pulsanti assegnabili, sensore gyro (il pitch-bend del joystick arriva a ±1200 cent).
- **Circa 70 scale** incluse microtonali 19 e 31 toni, master tuning 380-500 Hz, trasposizione ±11.
- **MIDI DIN in ingresso e uscita**, sync del clock da USB/DIN, doppio flusso di breath MIDI simultaneo.

01 • Architettura sonora

La differenza strutturale determina tutto il resto. L'AE-20 è un modulo ZEN-Core montato su un corpo da fiato: la voce si costruisce per *partial* dentro un *tone*, e più tone si sommano in una *scene*. Il Diosynth è un Hydrasynth con un motore campionatore affiancato: la voce è un *patch* di due *part*, ognuna con synth e campione insieme.

ASPETTO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Motore	ZEN-Core + SuperNATURAL acoustic (solo preset) + drum kit ZEN-Core (solo preset)	Motore Hydrasynth + motore di riproduzione campioni, sempre disponibili in parallelo nella stessa part
Struttura della voce	Scene → 4 part (di cui 1 batteria) → tone → 4 partial SCENE ▶ PART / MODE / RANGE	Patch → 2 part (layer o split) → per part: 2 osc WaveScan + noise + engine campioni EDIT ▶ Part 1 / Part 2

ASPETTO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Oscillatori	Per partial: PCM (banchi INT A-D), VA (SAW, SQR, TRI, SIN, RAMP, JUNO, TRI2, TRI3, SIN2), PCM-Sync, SuperSAW, Noise. Pulse width + PWM, FXM, gain, attenuatore	2 oscillatori WaveScan con 219 forme d'onda , generatore di rumore con morphing filter, terzo oscillatore dedicato al Growl (ring mod)
Sintesi incrociata	Structure tra coppie di partial: SYNC, RING, XMOD, XMOD2 + Partial Phase Lock; FXM con 4 color e depth 0-16	Growl con 15 modalità (ring mod con terzo oscillatore) come blocco dedicato nel voice path
Filtri	Filter Type TVF o VCF; tipi TVF: LPF, BPF, HPF, PKG, LPF2, LPF3 (con VCF la polifonia cala)	16 modelli di filtro Hydrasynth , incluso il vowel filter, più il morphing filter sul noise
Libreria acustica	Oltre 260 scene preset in 12 categorie (synth lead/pad/brass/bass, legni, ottoni, archi, etnici, tastiere, chitarre/bassi, voci, percussioni)	128 strumenti campionati (flauti dal piccolo al contrabbasso, sax dal soprano al Tubax Eb, clarinetti, doppie canne, ottoni con sordine e sezioni, archi, armoniche, accordion, fiati e archi cinesi) + campioni di key-off, attacco e respiro
Espandibilità	Import di SOUND PACK ZEN-Core e di tone da FANTOM via chiavetta USB solo AE-30: Wave Expansion e campioni utente	Banchi sonori scaricabili da ASM tramite Diosynth Manager. Nessun import di campioni utente documentato

02 • Controller fisici

L'AE-20 non ha sensori di movimento: motion sensor e thumb pad sono esclusive dell'AE-30. Il Diosynth colma quel vuoto con gyro, joystick XY e due pad di pressione, ma non ha una leva del pollice né chiavi laterali assegnabili.

CONTROLLER	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Fiato	Breath Curve L5-L1 / M / H1-H5 (11 curve), Breath Adjust 1-50 (soglia), Hold Mode : Off / Breath (nota tenuta, si interrompe inspirando) / Key MENU ▶ System	Breath Minimum 1-127, Breath Gain 0-127 (20 = unity), 12 curve (Exp5→Exp1, Linear, S-curve, Log1→Log5). Nessun hold documentato SETUP ▶ Controller
Morso (bite)	Modi Off / Sax (solo verso il basso) / E-Wind (vibrato ciclico). Bend range morso 0-2400 cent separato per giù e su e per ciascun modo. Bite Center Auto o 1-70, Bite Sense 1-10, calibrazione guidata	Modi Off / Sax (solo giù) / Loose (solo su, per imboccature da flauto dolce) / EWI (bidirezionale con ritorno automatico). Bite Zero 0-127 (zona morta), Bite Depth 0-127, Bite Function Off / Patch / Pitch bend
Lingua (tonguing)	Velocity da tonguing oppure fissa 1-127, sia interna che in uscita MIDI	Velocity da articolazione sul sensore di fiato; in MIDI On (1-127) o fissa a 60, 80, 100, 110, 127
Sensore di movimento	○ Assente. Motion sensor su 2 assi (Elevation, Tilt, Tilt Full, Tilt Left, Tilt Right) e modo Vibrato esistono solo sull'AE-30	● Gyro a un asse: rilevamento dell'inclinazione verso l'alto. Destinazioni: Off, Patch, Vibrato, Growl, Glide on/off, Glide Rate, Tone
Controller a pollice destro	Thumb lever su e giù, indipendenti, con bend range 0-24 semitoni. Nessun thumb pad (solo AE-30)	Joystick XY a ritorno automatico: verticale = pitch bend con 0-1200 cent impostabili separatamente su e giù; orizzontale assegnabile. 2 pad di pressione P1/P2 con sensibilità Off/1-10
Pulsanti assegnabili	S1, S2 + 7 chiavi laterali assegnabili (X, C1-C5, Tc, Ta), 2 funzioni ciascuno, latch o momentary MENU ▶ Assign	3 pulsanti Assign per il pollice sinistro, latch o momentary. Le chiavi di esecuzione <i>non</i> sono assegnabili
Chiavi d'ottava	4 chiavi con modi Oct2 (±2), Oct3 (±3), Sax1 (compatibile sax: la chiave alta sale solo di +1), Sax2 (compatibile sax baritono, arriva al La grave)	4 pulsanti con range ±2 o ±3 ottave. Nessun modo compatibile sax. Estensione dichiarata 9 ottave

CONTROLLER	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Manopole e display	Manopola SCENE CATEGORY (categoria / banco utente / preferiti) + manopola VOLUME riassegnabile a System Transpose, Speaker Volume, Output Volume o entrambi	Encoder cliccabile + 5 pulsanti modo (TRANS, FAV, SETUP, SAVE, SOUND/EDIT). Due manopole di volume separate: Speaker/Phones e Output
Vibrato di sistema	Nessun LFO di vibrato globale attivabile. Si ottiene con il morso in modo E-Wind, con gli offset Vibrato Rate/Depth/Delay della scena o con l'LFO del partial	Vibrato globale dedicato: Rate 0,30–10 Hz, Amount 0–12 semitoni, richiamabile da pad, gyro o joystick

● presente ◐ parziale o condizionato ○ assente

03 • Quanto è profondo il routing dei controller

Qui la differenza è netta e va nella direzione opposta a quella che l'architettura sonora suggerirebbe. Sull'AE-20 ogni controller regge *più funzioni contemporanee*, ognuna con scalatura e curva propria, ed esistono *due strati indipendenti*: uno verso il motore interno, uno verso il MIDI. Sul Diosynth ogni controller ha *una* destinazione globale scelta da una lista corta; tutto il resto passa dalla modalità **Patch**, cioè dalla matrice di modulazione, editabile solo da computer.

CAPACITÀ	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Assegnazioni per controller	Fiato 8 · Morso giù 4 · Morso su 4 · Leva giù 2 · Leva su 2 · S1 2 · S2 2 · ogni chiave laterale 2	1 destinazione globale per controller. Le assegnazioni multiple esistono solo dentro il patch, via matrice a 32 slot
Strati indipendenti	Due: Assign (motore interno) e MIDI (uscita), configurabili separatamente e attivabili con lo switch MIDI CONTROL MENU ▶ Assign / MENU ▶ MIDI	Uno per il suono interno (Patch/globale) più una tabella Tx separata che definisce cosa esce in MIDI per ciascun controller
Scalatura	Input Min/Max e Output Min/Max 0–127 per ogni singola assegnazione, con inversione possibile	Sensibilità 1–10 sui pad, Bite Zero come zona morta, ampiezze in cent sul joystick. Nessuna scalatura in/out generica sull'unità
Curve di risposta	12 curve per assegnazione: Linear, Exp L/M1/M2/H, Log L/M1/M2/H, S-Shape, Reverse S, Step	12 curve ma solo sul fiato, e globali (Exp5→Exp1, Linear, S, Log1→Log5)
Modo di funzionamento	Latch o Momentary per ogni assegnazione, con Release Value e Press Value sui controller a pulsante	Latch o Momentary sui pulsanti Assign e sui pad
Globale o per suono	Commutabile controller per controller: Asgn Src Breath, Bite, Lever, S1/S2, Key = System oppure Scene	Ogni controller sceglie tra un valore globale e Patch. Master tuning, transpose, scale e pitch bend hanno anch'essi modo Global o Patch
Funzioni assegnabili (interne)	Off, CC01-31 e CC33-95, Bend Down, Bend Up, After Touch, Scene ±, Favorite ±, Chorus Sw, Reverb Sw, Delay Sw, IFX Sw, Unison Sw , Oct ±, Transpose ±, Drone Sw , Harmony Sw , X-Fade , Scale Tune Sw non assegnabili a fiato o morso: Scene ±, Favorite ±, Chorus/Reverb/Delay/IFX/Unison Sw, Oct ±, Transpose ±, Drone Sw, Scale Tune Sw. Harmony Sw e X-Fade invece sì	Liste brevi e per tipo di controller: pad → Off, Patch, Vibrato, Growl, Glide, Glide Rate · gyro → gli stessi più Tone · joystick orizzontale → Off, Patch, Vibrato, Growl, Glide Rate, Tone · pulsanti Assign → Off, Patch, Patch ±, Favorite ±, Glide on/off
Funzioni assegnabili (MIDI)	Off, CC01-31 e CC33-95, Bend Down/Up, After Touch, Drone Sw, Harmony Sw, Start/Stop (FA/FC)	Per controller: CC 1-127, Breath (CC2), Aftertouch, Volume (CC7), Expression (CC11), Mod wheel (CC1), Pitchbend + / – , e Program Change 0-127 sui pulsanti Assign

CAPACITÀ	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Fiato in MIDI	Fino a 8 messaggi simultanei, ognuno con range e curva propri	Due flussi simultanei dedicati (Breath 1 Tx e Breath 2 Tx), per default CC2 + Aftertouch – comodo per i moduli che non leggono CC2

04 • Modulatori interni: LFO, inviluppi, matrice

Qui il rapporto si ribalta di nuovo. Il Diosynth ha più sorgenti e più slot; l'AE-20 ha meno slot ma sorgenti insolite (tempo, keyfollow, gli inviluppi stessi) e un LFO a passi molto elaborato.

MODULATORE	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
LFO – quantità	2 per partial , quindi fino a 8 per tone TONE ▶ PARTIAL ▶ LF01 / LF02	5 LFO con modalità step-sequencer
LFO – forme d'onda	11 forme: SIN, TRI, SAW-UP, SAW-DW, SQR, RND, TRP, S&H, CHS (caos), VSIN, STEP	Non enumerate nel manuale (editing completo solo in Diosynth Manager); dichiarati i modi step-sequencer
LFO – step	16 step con depth -72...+72 ciascuno e 37 tipi di curva per step (quadre, saw asc./disc., esponenziali, curve di carica)	Step-sequencer dichiarato nelle specifiche, parametri non documentati sull'unità
LFO – controllo	Rate 0–1023 o sincronizzato a nota 1/64T–4, Offset, Rate Detune, Delay Time con key-follow, Fade Mode ON-IN / ON-OUT / OFF-IN / OFF-OUT, Key Trigger, fase iniziale. Depth verso pitch, filtro, ampiezza e pan	Editabile in Diosynth Manager. Sull'unità è esposto solo il vibrato globale (rate e amount)
Inviluppi	3 per partial – pitch, filtro, ampiezza – a 4 tempi e 4 livelli, con modo ADSR semplificato, Envelope Mode NO-SUS o SUSTAIN, Damper Free Note	5 inviluppi con modalità loop , più gli inviluppi propri del motore campioni (Sample PEG e AEG)
Matrice di modulazione	4 Matrix Control per tone , ognuno con 1 sorgente e fino a 4 destinazioni e sensibilità ±63 → fino a 16 collegamenti, ma solo 4 sorgenti. In più 4 MFX Control per pilotare l'effetto	32 slot di matrice di modulazione
Sorgenti di modulazione	CC01–31, CC33–95, Bend, Aftertouch, SYS-CTRL 1–4 (quattro CC definiti a livello di sistema), Velocity, Keyfollow, Tempo , LFO1, LFO2, inviluppo di pitch, di filtro, di ampiezza	Tutti i controller fisici (fiato, morso, joystick, pad, gyro), LFO e inviluppi. Elenco completo solo in Diosynth Manager
Altre variabilità	Analog Feel 0–127, Pitch Drift 0–255, Condition 0–100 (invecchiamento simulato), Partial Delay per arpeggi da un solo tasto, PMT con velocity/random/cycle	Livelli separati per campione, rumore di respiro, rumore d'attacco, campioni di key-off e Growl, con soglie di fiato indipendenti nel voice path

05 • Parametri modulabili

L'AE-20 pubblica l'elenco completo delle destinazioni. Il Diosynth no: il manuale documenta solo le destinazioni globali dei controller, e rimanda a Diosynth Manager per la matrice. È l'asimmetria informativa più importante di questo confronto.

AE-20 – DESTINAZIONI DELLA MATRIX CONTROL

Elencate integralmente nella Parameter Guide, valide per partial.

PCH pitch	CUT cutoff	RES risonanza	LEV livello	PAN	CHO chorus	REV reverb	PIT-LF01/2 vibrato
-----------	------------	---------------	-------------	-----	------------	------------	--------------------

FLT-LF01/2 wah	AMP-LF01/2 tremolo	PAN-LF01/2	LF01/2-RATE	PIT-ATK	PIT-DCY	PIT-REL	FLT-ATK	FLT-DCY		
FLT-REL	AMP-ATK	AMP-DCY	AMP-REL	PIT-DEPTH	FLT-DEPTH	AMP-DEPTH	PMT split partial	FXM	PW	PWM
FAT	ATT attenuatore osc	XMOD	XMOD2	RING-OSC1-LEV	RING-OSC2-LEV	XMOD-OSC1-LEV	XMOD-OSC2-LEV			
SSAW-DETN	LF01-STEP	LF02-STEP	MFX-CTRL1-4							

AE-20 – OFFSET DI SCENA, RAGGIUNGIBILI ANCHE VIA CC

Cutoff, Resonance, Attack, Decay, Release, Vibrato Rate, Vibrato Depth, Vibrato Delay, tutti su scala **-64...+63**, più Part Level, Part Pan, i tre send e Portamento Time. Il tono si controlla anche via CC dall'esterno: **CC74** cutoff, **CC71** risonanza, **CC73** attacco, **CC75** decay, **CC72** release, **CC76/77/78** vibrato rate/depth/delay, **CC5** portamento time, **CC65** portamento, **CC68** legato, **CC30** X-Fade, **CC16/18/19/80/81/82** per i controlli SuperNATURAL (noise level, growl, bend mode, staccato, drone, ornament, fall, pizzicato, subtone, tremolo).

DIOSYNTH – DESTINAZIONI DOCUMENTATE SULL'UNITÀ

Le destinazioni globali assegnabili ai controller sono cinque: **Vibrato, Growl, Glide on/off, Glide Rate, Tone** (brillantezza). Sull'unità si editano poi EQ a 4 bande per part, tipo e due parametri per ciascun effetto, send e return, Dry Level e Patch Level. **Tutto il resto** – forme d'onda, filtri, LFO, involuppi, i 32 slot di matrice – richiede Diosynth Manager su Windows o macOS.

06 • Effetti

L'AE-20 ha una catena molto più articolata: un MFX per ogni tone, più un IFX di scena, più tre send con tipi selezionabili. Il Diosynth ha due insert (uno per part) e due send master più il reverb, ma li rende editabili direttamente sullo strumento e li sincronizza al clock esterno.

CATENA	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Insert	1 MFX per tone (quindi fino a 4 in una scene a 4 part) + 1 IFX di scena – entrambi scelti dalla stessa lista di 37 tipi	1 insert per part , quindi 2 in totale, scelti dalla lista di 35 tipi
Send	3 send : Chorus (4 tipi), Delay (5 tipi), Reverb (7 tipi), con send level per partial, per part e per IFX, e reverb send in cascata da chorus e delay	2 send master (MFX1, MFX2) dalla lista dei 35 tipi + 1 reverb master con 4 tipi, ognuno con send e return indipendenti
EQ	EQ di part a 4 bande con input gain, frequenze 20–16000 Hz, Mid Q 0,5–16 , gain ±24 dB + EQ per partial a 3 bande	EQ per part: 4 gain (Low, Mid1, Mid2, Hi) da ±12 dB sull'unità; le tre bande medie complete solo in Manager
Modulazione degli effetti	MFX Control : 4 parametri dell'effetto pilotabili da CC, bend, aftertouch o SYS-CTRL, con sensibilità ±63 . Interruttori Chorus/Reverb/Delay/IFX assegnabili a S1, S2, chiavi laterali e leva. Comando All Effects Off	Master Reverb, Master FX1 e Master FX2 hanno un on/off globale – utile per registrare a secco. Nessuna modulazione dei parametri d'effetto dai controller documentata sull'unità
Sync al tempo	Scene Tempo 20–300 con delay e tremolo sincronizzabili a nota. Nessuna ricezione di clock MIDI documentata: il tempo resta interno	Clock Source Internal / USB MIDI / DIN MIDI, tempo 30–240 . Delay, echo, phaser e autowah tempo-sync si agganciano al DAW
Editing sullo strumento	Solo profondità e on/off (Scene Chorus/Reverb/Delay, IFX Sw, All Effects Off). Tutti i parametri richiedono l'app Aerophone Pro Editor su smartphone	Tipo effetto, 2 parametri , send, return, EQ, Dry e Patch Level direttamente dal menu EDIT. Il resto in Diosynth Manager

AE-20 • 37 TIPI MFX/IFX

La stessa lista serve sia l'MFX del tone che l'IFX di scena. Nessuna voce è riservata all'AE-30.

DIOSYNTH • 35 TIPI INSERT/MASTER

Lista unica per gli insert di part e per i due send master. Ogni tipo espone 2 parametri sull'unità.

Thru

Equalizer

Low Boost

Enhancer

Auto Wah

Humanizer

Speaker Sim

Phaser 1

Tremolo

Auto Pan

VK Rotary

Chorus

Flanger

Step Flanger

Hexa-Chorus

Space-D

Overdrive

Distortion

T-Scream

Guitar Amp Sim

Compressor

Limiter

Delay

Mod Delay

3Tap Pan Dly

Tape Echo

LOFI Comp

Pitch Shifter

2V Pshifter

Gt → Delay

CE-1

SBF-325

SDD-320

2Tap Pan Dly

Fuzz

JUNO-106 Chorus

Exciter

SEND DEDICATI

Chorus: Chorus, CE-1, SDD-320, JUNO-106 Chorus.
Delay: Delay, T-Ctrl Dly, Delay→Trem, 2Tap PanDly, 3Tap PanDly.
Reverb: INTEGRA-7 Rev, Warm Hall, Hall, GS Reverb, SRV-2000, SRV-2000 NL, GM2 Reverb –
l'SRV-2000 include un EQ a tre bande parametrico interno al riverbero.

07 • Chiavi e diteggiature da sassofono

Se vieni dal sax, questa è la sezione che pesa più di tutte le altre. L'AE-20 riproduce la mappa di un sax reale, comprese *entrambe* le tavole per i mignoli. Il Diosynth semplifica: al posto delle spatole individuate ha gruppi di chiavi che agiscono per combinazione.

AE-20 • 22 chiavi + 4 d'ottava

MAPPA DA SAX COMPLETA

MANO SX

X1P23

PALMO SX

C1C2C4

MIGNOLO SX

G#C#B Bb

MANO DX

456

LATERALI DX

C3C5TcTaTf

MIGNOLO DX

EbC

OTTAVE

+2+1-1-2

Estensione della diteggiatura sax base:
A#/Bb3 → F#/Gb5, con diteggiature alternative indicate per molte note. Le chiavi X, C1–C5, Tc e Ta sono anche **assegnabili a funzioni**.

Bypass

Room

Hall 1

Hall 2

Real

Tempo Delay

Tempo Echo

Cross Delay

Chorus 1

Chorus 2

Flanger

Ensemble

Dual Rotary

Phaser

Tempo Phaser

Classic OD

Overdrive

AMP 1

AMP 2

Clas Metal

Clas Hard

Hard Dist

Metal Dist

EQ

EQ Hi-Fi

EQ Rock

Comp

Comp Standard

Comp Limiter

Comp Attack

Vibrato

Cls Tremolo

AutoPan

AutoWah

BPMAutoWah

REVERB MASTER

Room, Standard, Hall, Church, con Reverb Time da 10 ms a 30 s e Lo-Cut da Thru a 8 kHz. Le simulazioni di pedali (MT2, DS1, JC120, TS808) e di ampli (Stack, Combo, Tube) sono selezionabili come parametro dell'effetto.

Diosynth • 17 chiavi + 4 d'ottava

MAPPA DA SAX SEMPLIFICATA

MANO SX

L2L4L5L6L7

VARIABILI SX

L1L3LS1LS2

MANO DX

R1R2R4R5R6

VARIABILI DX

R3RS1RS2

OTTAVE

1212

La funzione di L1, L3, LS1, LS2, RS1, RS2 e R3 **cambia col modo di diteggiatura**. Nel diagramma sax un gruppo di chiavi «in qualsiasi combinazione non cambia nulla» e un altro «in qualsiasi combinazione abbassa di un semitono»: non ci sono spatole individuate per i mignoli.

ASPETTO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Modi di diteggiatura	8: Sax, Recorder, E-Wind, Trumpet, Left Hand, Right Hand, Flute, Clarinet MENU ▶ System ▶ Fingering Mode	4: Sax, Flute, Recorder, Trumpet SETUP ▶ System ▶ Fingering
Diteggiature a una mano	● Modi Left Hand e Right Hand dedicati	○ Assenti
Diteggiature utente	● User Fingering: fino a 36 diteggiature personalizzate, aggiungibili e cancellabili dallo strumento premendo la combinazione e la chiave +2	○ Non documentate
Ridefinizione della singola chiave	● Key Function per chiave: Off (disattiva), Sax Key, Semitone Down/Up, Wholetone Down/Up	○ Assente sull'unità
Modo compatibile sax per le ottave	● Sax1 (chiave alta = solo +1 ottava) e Sax2 (baritono, fino al La grave)	○ Solo ±2 o ±3 ottave
Antirimbalzo delle chiavi	Key Delay 0–10	Key Delay 0–64, default 36 – scala più fine
Scorciatoie sulle chiavi	Scene Shortcut: tenendo il pulsante SCENE, le chiavi 1–8 richiamano le scene utente del banco corrente; le chiavi E ^b e C scorrono i numeri di scena	Cambio patch e preferiti dai 3 pulsanti Assign

08 • Harmonizer, drone, looper e affini

Nessuno dei due ha una loop station o un registratore di frase: va detto subito, perché è la domanda che si fa più spesso. Sull'armonizzatore invece la differenza è secca – l'AE-20 ce l'ha, il Diosynth no.

FUNZIONE	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Armonizzatore	● Fino a 4 voci di armonia a intervallo fisso, da un'ottava sotto a un'ottava sopra con tutti i semitoni intermedi. Attivabile con Harmony Sw da un controller o via CC28. Impostazione globale o per scena solo AE-30: Intelligent Harmony con scala e tonalità, e Harmony Tune	○ Nessuna funzione di armonia documentata. Esistono patch di categoria CHORD in cui le note d'accordo sono programmate nel suono, e il joystick può togliere le note d'accordo lasciando la melodia
Armonia intelligente sulla scala	○ Esclusiva AE-30	○ Assente
Loop station / registratore	○ Assente. Come sostituto parziale: l'LFO a 16 step e il Partial Delay generano passaggi ritmici da un solo tasto; con Start/Stop si comanda un sequencer esterno	○ Assente. Alcune patch SPLIT contengono droni o sequenze di note su cui suonare; gli LFO hanno modi step-sequencer
Drone / bordone	● Part Mode DRONE: una part dedicata alle note gravi tenute, accesa con Drone Sw da un controller o via CC29	① Nessuna funzione drone di sistema; droni presenti come suoni all'interno di alcune patch SPLIT
Layer e split	● Fino a 4 part con Key Range e fade, Velocity Range e fade, e X-Fade (CC30) per incrociare i suoni con un controller in tempo reale	● 2 part in layer o split. Il punto di split è programmato nella patch (tipicamente due ottave basse + tre alte); si edita in Manager
Unisono / detune	● Unison con Size 2–8 voci e Detune 0–100, commutabile in tempo reale con Unison Sw	① Non esposto come funzione: si ottiene con i due oscillatori WaveScan e le due part
Portamento / glide	● Portamento con Mode Normal/Legato, Type Rate/Time, Time 0–1023, curva LIN/EXP-L/EXP-H e Start Pitch/Note; Legato con Retrigger Interval Off, 0–12. Attivabile dall'esterno con CC65 e CC5	● Glide on/off e Glide Rate assegnabili direttamente a pulsanti, pad, gyro o joystick – più immediato dal vivo

FUNZIONE	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Growl	● Dipende dalla scena: CC4 e CC18 pilotano growl sui tone SuperNATURAL, non è una funzione generale	● Funzione di sistema: ring mod con terzo oscillatore, 15 modalità, assegnabile a pad, gyro o joystick su qualunque patch
Nota tenuta senza soffiare	● Hold Mode: Breath (soffi una volta, la nota resta; si interrompe inspirando) oppure Key	○ Non documentato
Preferiti	12 scene preferite in sequenza, richiamabili con la manopola o da un controller	128 patch preferite, con app Diosynth Live per iOS e Android per costruire scalette
Percussioni	● Una delle 4 part è una part batteria con drum kit ZEN-Core (solo preset)	○ Nessuna part batteria

09 • Intonazione, scale, trasposizione

Il Diosynth è chiaramente più ambizioso: circa settanta scale, comprese divisioni microtonali a 19 e 31 toni, contro le dieci temperature dell'AE-20.

PARAMETRO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Master tuning	415,3 – 466,2 Hz	380 – 500 Hz, globale o per patch
Trasposizione	–5 (G) ... 0 (C) ... +6 (F#), con modo System o Scene. Assegnabile a un controller come Transpose ±	–11 (C#) ... +11 (B), globale o per patch
Ottave	Scene Octave Shift ±3 + Part Octave Shift ±3 + Tone Octave Shift ±3	Patch Octave ±3
Scale	10 tipi: Custom, Equal, Just Major, Just Minor, Pitagorica, Kirnberger, Meantone, Werckmeister, Arabic 1, Arabic 2 – con Scale Tune Key e regolazione fine –64...+63 sulle 12 note. Attivabile con Scale Tune Sw o CC31	Circa 70 scale: modali e jazz (Bebop, Mixolydian, Lydian Aug, Melodic Minor...), etniche (Hirajoshi, In, Insen, Koto, Persian, Gypsy, Pelog/Slendro, India Raga, Chinese Dizi...), storiche (Meantone, Bendeler Well Tempered, W. Carlos Harmonic, Archytas...), microtonali (1/4 Tone, 19 Tone, 31 Tone , Bohlen 11-tone, Partch 43 Note, Hexany, Dekany, Eikosany) + User Scale a 8 note
Intonazione dell'armonia	● Le note di armonia seguono la scala; Harmony Tune (Scale Tune o Just) è esclusiva AE-30	○ Non applicabile: nessun armonizzatore

10 • Memoria, editing, connessioni, alimentazione

ASPETTO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
Memoria	Oltre 260 scene preset · 600 scene utente (12 banchi × 50) · 12 preferiti	768 locazioni (6 banchi × 128) · 128 preferiti · reset ai preset o inizializzazione totale
Editing profondo	App Aerophone Pro Editor per iOS e Android, via Bluetooth MIDI. Sullo strumento si regolano sistema, assign, MIDI e le profondità d'effetto	Diosynth Manager per Windows e macOS, via USB MIDI (serve la banda dell'USB). Sullo strumento si regolano EQ, tipo e 2 parametri d'effetto, send/return e livelli
Backup	● Su chiavetta USB collegata alla porta USB-C, in modalità di avvio dedicata: System Backup/Restore, Scene Backup/Restore, formattazione FAT32, import di tone e SOUND PACK	● Solo tramite Diosynth Manager . Nessuna porta host per chiavette

ASPETTO	AEROPHONE AE-20	ASM DIOSYNTH
MIDI	USB-C (MIDI + audio) e Bluetooth LE MIDI . Nessuna presa DIN . Canale di trasmissione 1-16, bank select e program change per scena, MIDI Speed 1-15 ms	USB-C (MIDI + audio), Bluetooth MIDI e DIN IN + OUT a 5 poli . Rx channel 1-16 o Omni, Tx 1-16, Program Change in ingresso e uscita, Local On/Off, Panic
Audio	OUTPUT stereo jack 6,35 mm, PHONES 3,5 mm, altoparlanti integrati, Output Mode stereo o mono, Speaker Setting Off/On/Auto. Bluetooth audio solo in ingresso (A2DP, SBC). Audio USB con driver Roland (il driver generico è solo MIDI)	LINE OUT jack 6,35 mm TS o TRS, PHONES 3,5 mm, altoparlante integrato, due volumi separati. Bluetooth audio solo in ingresso con livello regolabile. Audio USB in e out con livelli separati, plug-and-play senza driver
Alimentazione	Alimentatore DC 5,7 V oppure 6 batterie AA Ni-MH (~6 ore). Non funziona da alimentazione USB e non ricarica le batterie internamente	USB-C 5 V 2 A (anche da power bank) oppure 2 batterie 18650 al litio ricaricabili, non incluse
Peso e ingombro	1100 g · 133 × 84 × 632 mm · borsa morbida inclusa	900 g · 83 × 67,3 × 697,5 mm · valigia rigida e stand pieghevole inclusi
Dettagli utili	Bluetooth ID 1-9 per distinguere più strumenti in sala, Display Off Time, contrasto, Auto Off Always On/5/30 min, tre lingue (inglese, giapponese, cinese), Edit Confirm	Luce frontale che «respira» col volume con Theme Color, Sort By per ordinare le patch, Patch Protect, LCD Sleep, spegnimento automatico Off/5/10/15/30 min, due lingue (inglese, cinese)

11 • Cosa non si può fare

La lista dei limiti reali, dedotti dai manuali. Dove il manuale non documenta una funzione l'ho segnalato come non documentato anziché come assente.

Limiti dell'AE-20 • Nessun sensore di movimento e nessun thumb pad: sono esclusive dell'AE-30, insieme a Motion Ctrl Mode, Bend Range Motion e i relativi assign. • Nessuna armonia intelligente: solo intervalli fissi. Intelligent Harmony, Int. Hrmny Scale/Key e Harmony Tune sono AE-30. • Nessuna Wave Expansion e nessun campione utente: i SOUND PACK si importano, i multisample e i sample utente no. • Nessuna loop station e nessun sequencer interno oltre all'LFO a step. • Nessuna presa MIDI DIN e nessuna ricezione di clock MIDI per sincronizzare gli effetti a tempo. • Non si alimenta via USB e non ricarica le batterie inserite. • Un solo insert per tone e uno per scena: non si concatenano due MFX sullo stesso tone. • I tone SuperNATURAL e i drum kit sono solo preset: non si editano come i tone ZEN-Core.	Limiti del Diosynth • Nessun armonizzatore. Non c'è modo di aggiungere voci di armonia a intervallo dato; si usano patch con accordi programmati. • Nessuna loop station e nessun registratore di frase. • Nessuna funzione drone di sistema: il drone esiste solo dentro alcune patch. • Un solo bersaglio per controller a livello globale, scelto da liste di cinque o sei voci. Le assegnazioni multiple passano dalla matrice, cioè dal computer. • Nessuna scalatura in/out né curve per assegnazione: le 12 curve valgono solo per il fiato e sono globali. • Le chiavi di esecuzione non sono assegnabili a funzioni: cambiano ruolo solo col modo di diteggiatura. • Solo 4 modi di diteggiatura, nessun modo a una mano, nessun modo clarinetto o E-Wind, nessuna diteggiatura utente e nessuna ridefinizione della singola chiave.
--	--

- L'editing di scene, tone ed effetti **richiede l'app su smartphone**: sullo strumento si arriva solo alle profondità e agli on/off.
- Bluetooth audio **solo in ingresso**: non si esce su cuffie o casse Bluetooth.

- **Nessun modo d'ottava compatibile sax** (equivalente di Sax1/Sax2) e nessun accesso al La grave da baritono.
- **Nessuna part batteria**, 2 part contro 4.
- **Nessun hold** per tenere la nota senza soffiare, non documentato.
- **Nessun backup su chiavetta USB**: dipende da Diosynth Manager.
- Sullo strumento ogni effetto espone **solo 2 parametri**; l'EQ mostra 4 gain su 6 bande reali.
- Il gyro legge **un solo asse** (inclinazione verso l'alto), contro i due assi dell'AE-30.
- Bluetooth audio **solo in ingresso**.

Nota sul metodo. Tutti i dati vengono dai quattro documenti nella cartella. Dove la Parameter Guide è condivisa tra AE-30 e AE-20 ho tenuto conto dei marcatori di esclusività: le funzioni contrassegnate **AE-30** nel documento originale sono elencate qui come assenti sull'AE-20. Il manuale del Diosynth documenta l'editing di superficie e rimanda a Diosynth Manager per la programmazione profonda: dove le liste non sono pubblicate l'ho scritto invece di stimarle.

AE-20_eng02_W.pdf · AE-30_AE-20_Parameter_Guide_eng07_W.pdf (rev. 07) · AE-20_Scene_List_multi05_W.pdf · Diosynth_Owners_Manual_1.0.2.pdf